

『2026 관광데이터 활용 공모전』 - ① 웹앱 개발 부문 제안서

- 작성항목 및 양식 수정 금지, **모든 항목 작성 필수**, 이미지(사진), 표 등 삽입 가능
- 분량: **5 페이지 이내**로 작성(이미지, 표 등 일체 포함), 글자 포인트는 **12 포인트 이상**
- 제출파일 형식: **PDF(10MB 미만)**

1) 서비스 기획배경 및 필요성

※ 서비스를 기획·구상하고 제안한 배경과 필요성 작성

1. 서비스 기획 배경

제주 여행에서 두박이 여행자가 겪는 핵심 불편은 관광지 정보 부족보다 이동 타이밍 실패에 가깝다. 제주 관광지는 매력적인 장소가 넓게 분산되어 있고, 여행자는 관광지 체류시간, 정류장까지의 도보 시간, 버스 배차 간격, 다음 목적지 도착 가능성을 동시에 계산해야 한다. 기존 지도 앱은 특정 구간의 길찾기에 강하고, 버스 앱은 정류장과 노선 확인에 강하며, 관광 정보 앱은 장소 소개에 강하다. 그러나 “이 장소에 20분 더 머물러도 오늘 남은 일정이 안전한가”를 하루 일정 단위로 판단해 주는 서비스는 부족하다. 타이밍제주는 이 틈을 제주 특화 관광 데이터 서비스로 해결한다. 한국관광공사 TourAPI의 관광지 좌표·카테고리·소개·이미지 정보를 제주 버스 정류소·노선·시간표 데이터와 결합해, 렌터카 없이 이동하는 여행자에게 실제로 가능한 일정, 떠나야 하는 시각, 버스를 놓쳤을 때의 복구안을 제공한다. 핵심은 “예쁜 여행 코스 추천”이 아니라 “버스 때문에 하루 일정이 무너지지 않도록 운영하는 것”이다.

2. 서비스 필요성

- 사용자 관점: 제주 두박이는 관광지, 지도, 버스 앱, 메모장을 오가며 체류시간과 배차 간격을 직접 계산해야 하며, 버스 한 편을 놓치면 다음 관광지 포기나 숙소 도착 지연으로 이어질 수 있다.
- 데이터 관점: TourAPI 관광정보를 단순 소개 카드가 아니라 장소 식별, 좌표 기반 정류장 매칭, 남은 시간 추천의 기준 데이터로 쓰면 “갈 만한 곳”을 넘어 “지금 갈 수 있는 곳”을 추천할 수 있다.
- 서비스 관점: 일반 AI 여행 플래너가 그럴듯한 코스를 만드는 데 집중한다면,

타이밍제주는 제주 버스 시간표 안에서 실제 실행 가능한지 먼저 검증하고 여행 중 계속 재계산한다.

- 지역 관점: 축적된 위험 구간·대기 구간 데이터는 제주 관광 이동 병목, 대중교통 접근성이 낮은 인기 관광지, 분산 방문 가능 지역을 파악하는 RTO 인사이트로 확장될 수 있다.

2) 서비스 개요

※ 기획 서비스에 대한 소개 및 구현 예정인 주요 기능 위주로 작성

※ 지역 특화 서비스의 경우, 특화 지역 관련 내용 작성 필수

1. 기획 서비스 소개(한 줄 작성): **TourAPI 관광정보와 제주 버스 데이터를 결합해, 렌터카 없이 제주를 여행하는 두박이의 일정 실패를 예측·방지·복구하는 제주 특화 일정 운영 웹앱.**

2. 기획 서비스 주요 기능 ex) 관광정보 검색 기능, 맞춤형 코스 추천 기능

기능	내용	이용자 가치
자연어 일정 입력·장소 매칭	"10시에 제주공항 도착, 함덕·월정리·성산일출봉 가고 싶어" 같은 요청을 구조화하고 TourAPI 관광지 후보로 정규화	복잡한 검색 없이 원하는 장소를 입력하고 정확한 관광지 후보를 선택
장소 - 정류장 매칭	TourAPI 좌표와 제주 버스 정류소 좌표를 연결해 가까운 정류장과 도보 시간을 계산	관광지와 실제 탑승 지점을 한 화면에서 확인
일정 실현 가능성 점수	체류시간, 정류장 도보, 대기시간, 환승, 막차 위험, 데이터 신뢰도를 종합해 0~100점으로 표시	"이 일정이 실제로 가능한가"를 직관적으로 판단
버스 타이밍 카드	구간별 추천 출발 시각, 다음 버스 후보, 놓쳤을 때의 대기 페널티를 표시	언제 나가야 하는지와 더 머물러도 되는 시간을 확인
라이브 타임라인	현재 위치와 시각 기준으로 더 머물러도 됨/출발 준비/위험 상태를 안내	여행 중 앱을 일정 운영판처럼 사용
놓침 복구 엔진	버스를 놓치거나 체류가 길어질 때 핵심 장소 보존, 체류시간 단축, 순서 변경, 일정 이동을 제안	하루 전체가 무너지는 상황을 줄임

남는 시간 안전 추천	다음 버스 여유를 해치지 않는 범위에서 TourAPI 위치기반 주변 관광지.카페.포토스팟 추천	빈 시간을 안전하게 활용
RTO 미니 대시보드	대기 위험 구간, 접근성 낮은 인기 장소, 시간대별 뚜벅이 난이도 시각화	개인 서비스 데이터를 지역 관광 개선 인사이트로 전환

3. 서비스 차별성

비교 대상	기존 서비스의 판단 단위	타이밍제주의 차별점
지도 앱	현재 위치에서 목적지까지의 구간 경로	하루 일정 전체가 무너지지 않도록 leave-by 시각과 위험 구간을 계산
버스 앱	특정 정류장.노선의 정보 확인	버스 정보를 관광 체류시간과 연결해 무엇을 줄이고 무엇을 살릴지 제안
관광 정보 앱	어디를 갈지에 대한 장소 정보	TourAPI 장소를 이동 가능성 검증과 남는 시간 추천의 입력값으로 사용
일반 AI 여행 플래너	취향 기반 코스 생성	버스 배차와 정류장 도보 시간을 기준으로 추천 이전에 실현 가능성 검증
지역 관광 대시보드	사후 통계와 방문 현황	이용자의 일정 실패 위험을 모아 이동 병목과 접근성 개선 후보를 도출

4. 서비스 내 지역 특화 관련 사항

타이밍제주는 제주공항-함덕-월정리-성산일출봉을 포함한 제주 동쪽 대표 관광 코리도어에서 시작한다. 이 구간은 관광 매력도가 높고 뚜벅이 수요가 예상되지만, 관광지 간 거리가 있고 버스 배차.정류장 접근.체류시간 조정이 여행 만족도를 크게 좌우한다. MVP는 검증 가능한 동쪽 코리도어를 먼저 완성하고, 이후 제주 전역 노선.정류장 순서 검증과 실시간 도착 보정을 단계적으로 확장한다. 이를 통해 “제주라는 지역의 이동 문제”를 직접 해결하는 지역 특화 서비스로 포지셔닝한다.

3) 데이터 활용 방안 *한국관광공사 OpenAPI 활용 필수

1. 활용 예정 한국관광공사 OpenAPI

한국관광공사 국문 관광정보 서비스_GW(TourAPI)를 필수 활용한다. 주요 활용 기능은 키워드검색, 지역기반/위치기반 관광정보, 공통정보, 소개정보, 이미지정보이며, 고도화 단계에서는 행사정보와 숙박정보를 함께 활용한다. TourAPI는 단순 이미지 표시용이 아니라 장소 식별, 좌표 확보, 주변 후보 필터링, 추천 근거 제시의 핵심 데이터로 사용된다.

2. 데이터 활용 방식

데이터	활용 방식	서비스 결과
TourAPI 키워드 검색	사용자가 입력한 관광지명을 contentId, 좌표, 카테고리로 정규화하고 중복·유사 후보를 제시	잘못된 장소명으로 인한 일정 계산 오류 감소
TourAPI 위치기반 관광정보	현재 위치와 다음 버스 안전 여유 시간 안에서 가능한 주변 장소만 필터링	“남는 시간 안전 추천” 카드 생성
TourAPI 공통·소개·이미지정보	주소, 개요, 대표 이미지, 관광지 특성을 추천 근거로 표시	사용자가 추천 이유와 관광 정보를 함께 이해
제주 버스 정류소 기본 정보	관광지 좌표와 가까운 정류장을 반경 검색하고 정류장 방향·접근 위험을 확인	도보 시간, 정류장 접근성, 출발 준비 시각 계산
제주 버스 노선 기본 정보	노선번호, 시작·종점, 노선명을 이동 구간 후보와 연결	구간별 노선 후보와 이동 설명 표시
제주 버스 시간표 정보	다음 출발편, 대기시간, 놓쳤을 때 페널티, 막차 위험을 계산	leave-by 시각, 일정 위험도, 복구안 산출
생성형 AI API	자연어 입력 구조화와 계산된 위험·복구안의 쉬운 설명에만 활용	AI가 버스 사실을 생성하지 않고 계산 결과를 사용자가 이해하도록 보조

데이터 처리 흐름은 “입력 - TourAPI 장소 매칭 - 가까운 정류장 탐색 - 시간표 기반 구간 계산 - 위험도 산출 - AI 설명 - 타임라인 표시” 순서로 설계한다. 버스 번호, 출발 시각, 이동 가능 여부는 교통 엔진이 정류장·노선·시간표 데이터로 계산하고, AI는 그 결과를 설명한다. 추천마다 “TourAPI 위치정보 + 제주 버스 시간표 기준, 실시간 지연 미반영”처럼 데이터 근거와 신뢰도를 함께 표시해 과신을 방지한다.

4) 서비스 발전 방향

※ 기획 서비스 발전 가능성, 기대효과 등에 대해 작성

1.개발 서비스 향후 발전방향

단계	발전 방향	목표
공모전 MVP	제주 동쪽 대표 코리도어, TourAPI 장소 매칭, 시간표 기반 실현 가능성 점수, 버스 타이밍 카드, 농침 복구 구현	실제 동작 가능한 웹앱과 데이터 융합 구조 증명
Phase 2	제주 전역 노선·정류장 순서 검증, 실시간 버스 도착 보정, PWA 알림, 날씨 기반 대체 일정	여행 중 계속 재계산되는 제주 두벽이 일정 매니저로 확장
Phase 3	다국어 탑승 안내, 여행자 체류시간 학습, RTO 이동 병목 대시보드, 타 지역 비렌터카 관광지 확장	개인 여행자 서비스에서 지역 관광 운영 데이터 서비스로 발전

향후 발전 효과는 세 가지이다. 첫째, 여행자는 버스를 놓쳐 하루 일정이 무너지는 경험을 줄이고, 렌터카 없이도 실행 가능한 제주 일정을 세울 수 있다. 둘째, 제주 지역은 대중교통 기반 관광 접근성이 개선되어 렌터카 의존도 완화와 관광지 분산 방문을 유도할 수 있다. 셋째, RTO는 대기 위험이 높은 관광 구간, 접근성 개선이 필요한 관광지, 시간대별 두벽이 난이도를 데이터로 확인해 관광 정책과 안내 콘텐츠 개선에 활용할 수 있다.

최종적으로 타이밍제주는 “어디 갈까”를 넘어 “언제 떠나야 하루가 살아나는가”를 알려주는 제주 특화 관광 데이터 서비스로 발전한다.